



Sistema de Verificación de Certificados UA

Documento de presentación y prueba · Universidad de Antofagasta

Hola, soy @rameseba. En este documento explico, en palabras simples, qué es la plataforma, cómo funciona y cómo está construida.

¿Qué es?

Es una plataforma web para **verificar y entregar certificados oficiales** de forma segura. Cada certificado (un PDF) recibe un **número único e imposible de adivinar**. Quien tiene ese número puede abrir el certificado; quien no lo tiene, no puede acceder ni adivinarlo. El sistema tiene dos partes: un **sitio público de consulta** y un **panel de administración privado**.

¿Cómo funciona?

1. El administrador ingresa al panel privado con usuario y contraseña.
2. Sube un archivo PDF. Al guardarlo, **el servidor genera automáticamente** un número de certificado seguro, **sin puntos ni guión**, por ejemplo `K7M2QX8ZP4T9`.
3. Ese número (o su enlace directo) se entrega a quien corresponda.
4. La persona entra al sitio público, escribe el número y se abre el PDF.
5. Si el número no existe, el sitio muestra un mensaje de error claro.

El número **no sigue una secuencia** (no es 001, 002, 003...): funciona como una **llave de acceso secreta** a cada certificado. El formato puede ser alfanumérico o solo numérico, configurable desde el panel.

¿Cómo se estructura?

Capa	Tecnología	Para qué
Interfaz	React + Vite + Tailwind CSS	Diseño limpio y responsive
Hosting	Cloudflare Pages	Publicación global y rápida
Backend / BD	Convex	Guarda certificados y procesa consultas
Archivos	Convex File Storage	Almacena los PDF de forma segura

/ sitio público /admin panel privado /?n=NUMERO enlace directo al PDF

Seguridad del número: se genera en el servidor con aleatoriedad criptográfica (`crypto.getRandomValues`) y sin separadores. Aunque el código sea público, ver el algoritmo no sirve para vulnerarlo: la seguridad depende de la

aleatoriedad. Las credenciales del panel se guardan como secretos en el servidor, nunca en el código.



Diseñado por @rameseba · rameseba.com

Universidad de Antofagasta — Verificación de Certificados